大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷（补考)

2020~2021 学年二学期大学物理 C（一）课程 时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100，占总成绩 60%

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得 分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．长为 L 的均匀细杆 OM 绕水平 O 轴在竖直平面内自由转动，今使细杆 OM 从水平位置开始自由摆下，在细杆摆到铅直位置的过程中，其角速度 ω 和角加速度 α 如何变化？

(A) ω 增大，α 减少；　　(B) ω 减少，α 减少；

(C) ω 增大，α 增大；　　(D) ω 减少，α 增大。

【　　】

2．一人站在静止于水平光滑直轨道的平板车上，车的质量为 M，长为 l，人的质量为 m。当人从车的一端走到另一端时，则车后退

(A) $\frac{ml}{M+m}$　　(B) $\frac{Ml}{M+m}$　　（3）$\frac{ml}{M-m}$　　（4）$\frac{Ml}{M-m}$

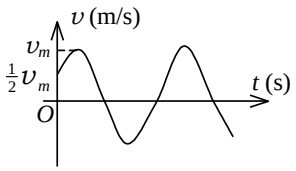
【　　】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为



(A) π/6　　(B) 5π/6

(C) 7π/6　　(D) 11π/6

【　　】

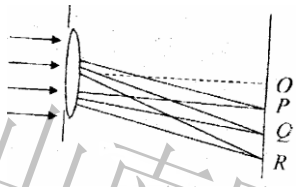
4. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是

(A) 动能为零，势能最大　　(B) 动能为零，势能为零

(C) 动能最大，势能最大　　(D) 动能最大，势能为零

【　　】

5. 如图所示，波长为 λ 的单色平行光垂直照射单缝，若由单缝边缘发出的光波到达光屏上 P、Q、R 三点的光程差分别为 2λ、2.5λ、3.5λ，比较 P、Q、R 三点的亮度，则有



(A) P 点最亮、Q 点次之、R 点最暗

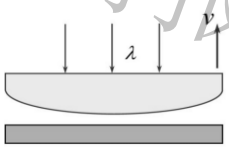
(B) Q、R 两点亮度相同，P 点最暗

(C) P、Q、R 三点亮度均相同

(D) Q 点最亮、R 点次之，P 点最暗

【　　】

6. 如图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上，当平凸透镜向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹



(A) 向右平移　(B) 向外扩张　(C)向中心收缩　(D) 静止不动　　【　　】

7. 一定量的理想气体，在温度不变时，当容积增大时，分子的平均碰撞次数 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是

(A) $\overline{Z}$ 减小而 $\overline{\lambda}$ 不变　　(B) $\overline{Z}$ 减小而 $\overline{\lambda}$ 增大

(C) $\overline{Z}$ 增大而 $\overline{\lambda}$ 减小　　(D) $\overline{Z}$ 不变而 $\overline{\lambda}$ 增大　　【　　】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 有人设计一台卡诺热机(可逆的)。每循环一次可从 400 K 的高温热源吸热 1800 J，向 300 K 的低温热源放热 800 J。同时对外作功 1000 J，这样的设计是

(A) 可以的，符合热力学第一定律

(B) 可以的，符合热力学第二定律

(C) 不行的，卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量

(D) 不行的，这个热机的效率超过理论值 【 】

9. 质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为：

$$\vec{r} = A\cos\omega t\ \vec{i} + B\sin\omega t\ \vec{j}$$

式中 A、B、ω都是正的常量。由此可知外力在 t=0 到 t=π/(2ω)这段时间内所作的功为

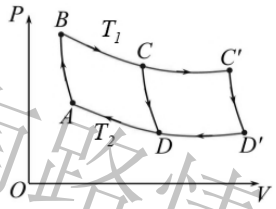
(A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2+B^2)$ (B) $m\omega^2(A^2+B^2)$

(C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$ (D) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2-A^2)$ 【 】

10. 如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 *ABCDA* 进行，第二个沿 *ABC'D'A* 进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作净功 A_1 和 A_2 的关系是

(A) $\eta_1=\eta_2$，$A_1=A_2$ (B) $\eta_1<\eta_2$，$A_1=A_2$

(C) $\eta_1<\eta_2$，$A_1<A_2$ (D) $\eta_1=\eta_2$，$A_1<A_2$



【 】

6.	
评卷人	

二、填空题（共 30 分）

1.一人从 10 米深的井中提水，起始时桶与水共 10 千克，由于水桶漏水，每升高 1 米要漏去 0.2 千克的水。则水桶匀速地从水井中被提到井口的过程中人所做的功为_____。（$g=10\ m\cdot s^{-2}$）

2. 以初速度 $v_0=20\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 抛出一小球，抛出方向与水平面成 60° 的夹角，小球在轨道最高点的曲率半径为_____。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

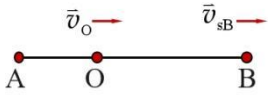
微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

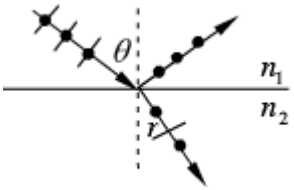
3. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力大小与速度大小成正比，比例系数为 k，忽略子弹的重力，则子弹进入沙土的最大深度为_____。

4. 两个同方向的简谐振动分别为 $x_1=0.03\cos(8t+3\pi/4)$，$x_2=0.04\cos(8t+\pi/4)$，式中 x 以米计，t 以秒计。则 x_1 和 x_2 合振动的振幅 A_{12} 为_____m。

5. A、B 为两个汽笛，其频率皆为 500Hz，A 静止，B 以 60m/s 的速率向右运动. 在两个汽笛之间有一观察者 O，以 30m/s 的速度也向右运动. 已知空气中的声速为 330m/s，则观察者听到的拍频为_____。



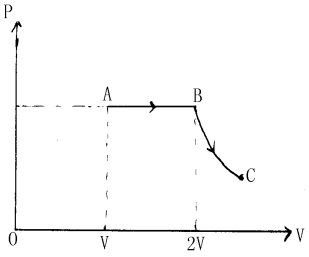
6.如图所示，一束自然光入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的交界面上，发生反射和折射。已知反射光是完全偏振光，那入射角的值为_____。



7.在双缝装置中，用一折射率为 n 的薄云母覆盖其中一条狭缝，这时屏幕上的第 7 级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明条纹的位置，如果入射光的波长为 λ，则这云母片的厚度为_____。

8.一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量 $\vec{L}$ =_____。

9.如图所示，2mol 双原子理想气体，起始温度为 27℃，先作等压膨胀至原体积的 2 倍，然后作绝热膨胀至起始温度。则末状态 C 与起始状态 A 的熵差为_____。



10. 已知 $f(v)$ 是速率分布函数，则分布在速率为 $0\rightarrow v_p$ 之间分子数占总分子数的比率为_____。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得 分	
评卷人	

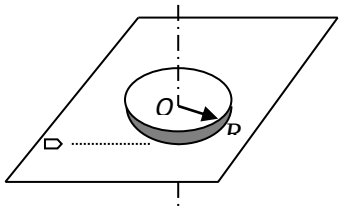
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ），圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩。求：

（1）子弹击中圆盘后，圆盘所获得的角速度;

（2）圆盘停止转动所需的时间；

（3）圆盘在这段时间内转过的角度。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

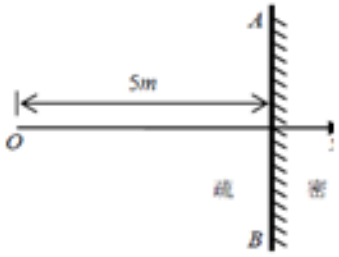
得 分	
评卷人	

2．一平面简谐波 $y_1 = 0.3\cos(20\pi t - \pi x)(SI)$，在距原点 $5m$ 处有一波密媒质反射面 AB，波传至 AB 全部被反射。求：

（1）反射波波动方程；

（2）驻波方程；

（3）$0 \le x \le 5m$ 内波节、波腹位置。



微信公众号：麓山南路情报站

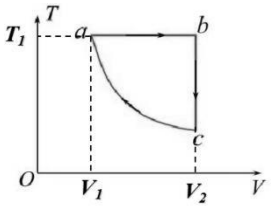
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3. 如图为一循环过程的 T-V 图线。该循环的工质为 ν (mol)的理想气体，等容摩尔热容 C_V 和绝热系数γ均已知且为常数。已知 a 点的温度为 T_1，体积为 V_1，b 点的体积为 V_2，ca 为绝热过程，求：

(1) C 点的温度；　　(2) 循环的效率。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4. 一衍射光栅，每厘米有 200 条透光缝，每条透光缝宽为$a=2\times10^{-3}cm$，在光栅后放一焦距 f=1m 的凸透镜，现以$\lambda=600nm$单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大?

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】